



TALLER · GEOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Taller: punto medio, perímetro y clasificación

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Se empieza en clase; lo que no alcances queda para el lunes. Deja los radicales exactos y aproxima solo al final. Haz el dibujo en los puntos 2 y 3. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4). Total: 5 puntos.

- 1 Halla la distancia y el punto medio entre $A(-3, 2)$ y $B(5, 8)$.

1 pt

Solución. $d = \sqrt{(5 + 3)^2 + (8 - 2)^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$.

Punto medio: $M\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{2+8}{2}\right) = (1, 5)$.

Comprobación: M queda entre los dos extremos en las dos coordenadas, como tiene que ser.

- 2 Halla la distancia y el punto medio de cada par de puntos:

1,5 pts

a) $(1, 1)$ y $(4, 5)$ b) $(-2, 3)$ y $(4, -5)$ c) $(0, 0)$ y $(3, 3)$

Solución. a) $d = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; $M\left(\frac{5}{2}, 3\right)$.

b) $d = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{100} = 10$; $M(1, -1)$.

c) $d = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$; $M\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$.

En b) el cuidado está en las restas con negativos: $4 - (-2) = 6$ y $-5 - 3 = -8$.

- 3 Los vértices de un triángulo son $P(1, 1)$, $Q(5, 1)$ y $R(3, 5)$. Calcula la longitud de sus tres lados, el perímetro, y decide si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Justifica.

1,5 pts

Solución. $PQ = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4$; $QR = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; $PR = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Perímetro: $4 + 4\sqrt{5} \approx 12,94$.

Es **isósceles**: dos lados iguales ($QR = PR$) y el tercero distinto. A ojo parece equilátero, y no lo es: $2\sqrt{5} \approx 4,47$, cerca de 4 pero no igual. Por eso se calcula en vez de mirar.

- 4 Un dron de rescate sale del punto $(2, -1)$ y debe llegar a $(14, 4)$ (coordenadas en km). a) ¿Qué distancia recorre en línea recta? b) Debe reportarse a mitad de camino: ¿en qué punto? c) Si vuela a 52 km/h, ¿cuánto tarda en llegar?

1 pt



Solución. a) $d = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13$ km.

b) El punto medio: $(\frac{2+14}{2}, \frac{-1+4}{2}) = (8; 1,5)$.

c) $t = \frac{13}{52} = 0,25$ h = 15 min.

Nota: el punto medio es el punto del recorrido, no la mitad del tiempo por casualidad; como la rapidez es constante, aquí coinciden.